

6位 解法

Rank	6
Team	#hui
Author	da da
Topic ID	680280
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/vesuvius-challenge-surface-detection/discussion/680280>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-07.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

モデル

`nnUnetTrainerMedialSurfaceRecall` を使用し、訓練データのパピルスシートが軸1・2方向にのみ向いていたため、その2軸間の回転拡張を追加した。

- Patch size: 128
- Batch size: 8
- Epochs: 1200

最終提出では5 foldsと `all fold` をアンサンブルした。

推論

制限時間内に収めるためTTAを変更した。各flip combinationに異なるモデルを均等に割り当て、6モデルの各々を8通り中3通りのflipで実行した。さらに2基のT4 GPUへ並列化し、予測を単純平均した。アンサンブルを提出できたのは最終日だけで、推論は9時間中6時間だったため、実際にはモデル数やTTAをかなり増やせたはずだった。

Watershed

`fastgeodesis` でgeodesic distanceを計算し、局所ピークを探索してwatershedを適用した。

斜めの穴

(Vesuvius Teamの解法より)

Betti数の計算

3D Betti matchingライブラリにより、topological loopの個数だけでなく輪郭とbirth/death座標も求めた。複数CPU coreへ並列化して現実的な時間で処理できた。さらに最適化できたが時間制限には達していなかった。ただし輪郭はしばしばずれ、別のシートへ移ることさえあった。

Topological loop

点をクラスタリングして主cycleを抽出し、体積を計算して大きすぎるものを除外した。点から平面を構成したが、輪郭精度の問題により、小さなloopしか正しく埋められなかった。

Loop unrolling (loopを開く)

loopを含むシートだけを分離して2D投影し、loop内の点を選ぶ。投影上でDijkstra法を使い、シート横断には高いpenaltyを与えて端までの最短経路を求め、その経路を対象シートの3D空間から除去した。

RBF

シートの2D投影にあるconnected componentからloop輪郭を抽出し、RBFで埋めた。

Gapを埋める

「sheet」から「non-sheet」への遷移回数など、別の投影も作った。この投影でシート間の複数遷移を示すpixel領域が小さければ接続できる。投影軸の選択が限られる場合に重要で、他の手法が届かない軸のcycleを閉じられる。

Cavityの除去

surfaceとbackgroundを反転し、connected componentを計算して小さいものを除去してから再反転すると、内部cavityを消せる。

Cavityの作成

予測中の「1」の平均比率が高いほどtopologyが悪い傾向があり、cavity追加が有効だった。ただしcavityがunlabeled regionに入り評価されない可能性がある。訓練labelから、cavityがlabeled zoneに入る条件付き確率を最大にする座標を複数求め、最終的に「1」の比率が0.175を超えるsampleへ3個のcavityを追加した。特定scrollだけに効くpost-processingの組み合わせもあった。

Unlabeled regionの影響

多くのsampleではpost-processingを改善してもunlabeled regionがloopを生んだ。topologyが0 → 17 loopsへ悪化する例：

0 → 12 loops（斜めで輪郭に問題がある）：

これはsheet密度の高いscroll（35360、53997）で主に起きた。密度が低くunlabeled regionの条件もよいscroll（34117、26010）では影響が小さかったため、34117と26010には強いpost-processing、その他には軽い版を使った。

merged sheetの扱いには重大な問題が残った。シート間にbridgeが2本あるとloopができ、さらにunlabeled areaの影響でその場所へloopが増えやすい。複数のアルゴリズムを試したが解決できなかった。